

Probabilités simples : ce qu'il faut savoir

I- Vocabulaire des événements

Définition 1 : Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît les résultats possibles mais on ignore lequel sera réalisé : les résultats sont soumis au hasard.

Exemple (tous les exemples des paragraphes I et II portent sur cette expérience) : une urne contient deux boules portant le numéro 1, deux le numéro 2, trois le numéro 3 et une le numéro 4.
Tirer une boule, c'est réaliser une expérience aléatoire. On ne peut pas dire à l'avance le nombre qui sortira ! Pourtant, on connaît tous les résultats possibles : 1 ; 2 ; 3 ; 4.

Définition 2 : L'ensemble des résultats possibles liés à une expérience aléatoire est appelé **univers**
On le note généralement Ω (Ω est une lettre grecque qui se lit « oméga »)
Chaque élément de Ω est appelé une **issue** ou un **événement élémentaire**

Exemple : L'univers de l'expérience décrite est :

Une issue ou événement élémentaire est :

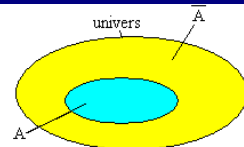
Définition 3 : Un **événement** d'une expérience aléatoire est une partie de l'univers Ω .

Exemple :

Définition 4 : L'événement **impossible** n'est constitué d'aucune éventualité. On le note $\emptyset$.
L'événement **certain** contient toutes les éventualités, c'est donc l'univers Ω .

Exemples :
.....

Définition 5 : Soit A un événement.
L'événement **contraire** de A, noté $\bar{A}$, est l'événement constitué de toutes les issues non contenues dans A.

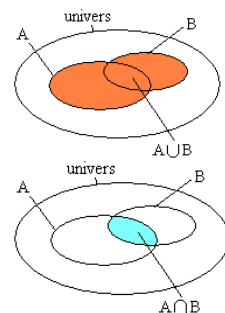


Exemple :

Définition 6 : Soit A et B deux événements.

• La **réunion des deux événements A, B** est l'événement « **A ou B** » est constitué des issues contenues dans l'un au moins des événements A, B.
On le note $A \cup B$.

• L'**intersection des deux événements A, B** est l'événement « **A et B** » est constitué des éventualités contenues à la fois dans A et dans B.
On le note $A \cap B$.



Exemple : on appelle A l'événement « tirer un nombre strictement inférieur à 4 » et B l'événement « tirer un nombre strictement supérieur à 2 ».

La réunion des deux événements est :

L'intersection des deux événements est :

Définition 7 : Soit A et B deux événements.

Les événements A et B sont dits **incompatibles** si ils n'ont aucun élément en commun soit $A \cap B = \emptyset$

II- Probabilités

Définition 8 : Définir une loi de probabilité sur un univers Ω c'est associer à chaque événement élémentaire un nombre p , appelé **probabilité de cet événement élémentaire**, de telle sorte que :

- Chaque nombre p est compris entre 0 et 1.
- La somme de tous ces nombres est égale à 1.

Cas particuliers : L'événement impossible a une probabilité nulle : $p(\emptyset) = 0$

L'événement certain a une probabilité égale à 1 : $p(\Omega) = 1$

Définition 9 : La probabilité d'un événement A est la somme des probabilités des événements élémentaires qui composent l'événement A.

Définition 10 : Deux événements qui ont la même probabilité sont dits **équiprobables**.

Lorsque tous les événements élémentaires sont équiprobables, on dit qu'il y a **équiprobabilité**.

Propriété 1 : Soit Ω un univers fini contenant n issues. Dans le cas de l'équiprobabilité :

☞ Chaque événement élémentaire e a pour probabilité $p(\{e\}) = \frac{1}{n}$

☞ Si un événement E, alors $p(E) = \frac{\text{nombre d'éléments de E}}{\text{nombre d'éléments de } \Omega} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$

Exemple : la probabilité de l'événement A « tirer un nombre pair » est : $p(A) = \dots\dots\dots$

Remarque : certaines formulations présentes dans la description d'une expérience aléatoire sont le signe d'une situation d'équiprobabilité : un dé « régulier » ou « non truqué » ou « non pipé » ; une pièce de monnaie « équilibrée » ; des boules « indiscernables au toucher » ; un jeu de cartes « bien battues » ; un choix « au hasard ».

Propriété 2 : Soit A et B deux événements. On a alors :

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B) \quad \text{et} \quad p(\bar{A}) = 1 - p(A)$$

Exercice 1 : On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes.

1) Calculer les probabilités des événements A « la carte tirée est un as » et B « la carte tirée est rouge ».

.....

2) Que représente l'événement $A \cap B$? Calculer sa probabilité.

.....

Décrire l'événement $A \cup B$ puis calculer sa probabilité.

.....

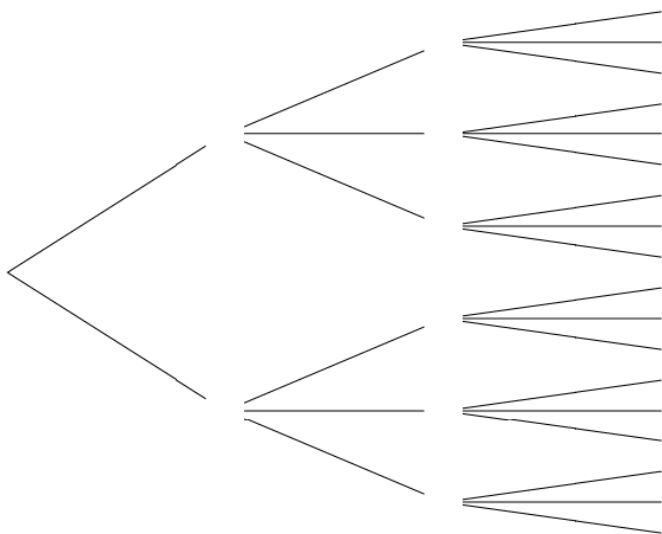
3) On note E l'événement « la carte tirée n'est ni un as, ni une carte rouge ». Calculer $p(E)$.

.....

.....

Exercice 2 : Un client d'un supermarché reçoit lors de son passage en caisse un ticket d'un jeu de grattage. Ce ticket comporte trois cases à gratter. Pour la première case deux résultats sont possibles 1 ou 2, pour la deuxième et la troisième case trois résultats sont possibles 1, 2 ou 3. Le client gratte les trois cases de son ticket.

- 1) En utilisant un arbre, préciser le nombre de résultats possibles.



- 2) On considère les événements suivants :

A : « Avoir 3 chiffres identiques » et B : « Avoir au moins une fois un 2 ».

- a. Déterminer la probabilité de A notée $p(A)$ et celle de B notée $p(B)$.

.....

- b. Déterminer $p(A \cap B)$, puis démontrer que $p(A \cup B) = \frac{5}{6}$.

.....

.....

.....

Exercice 3 : Une entreprise produit des rondelles métalliques. Ces rondelles peuvent présenter deux défauts : un défaut de diamètre, un défaut d'épaisseur.

Le pourcentage des pièces présentant un défaut de diamètre est de 6 %. Celui des pièces présentant un défaut d'épaisseur est de 8 %. Le pourcentage des pièces présentant les deux défauts est de 5 %.

- 1) Compléter le tableau suivant en indiquant dans chaque case le pourcentage correspondant :

	Avec le défaut de diamètre	Sans le défaut de diamètre	Total
Avec le défaut d'épaisseur			
Sans le défaut d'épaisseur			
Total	6 %		100 %

- 2) Une pièce est choisie au hasard dans la production. Toutes les pièces ont la même probabilité d'être choisies. Déterminer la probabilité p_1 de présenter un défaut d'épaisseur et pas de défaut de diamètre.

.....

- 3) Une pièce est choisie au hasard parmi les pièces présentant un défaut de diamètre. Quelle est la probabilité p_2 qu'elle présente un défaut d'épaisseur ?

.....